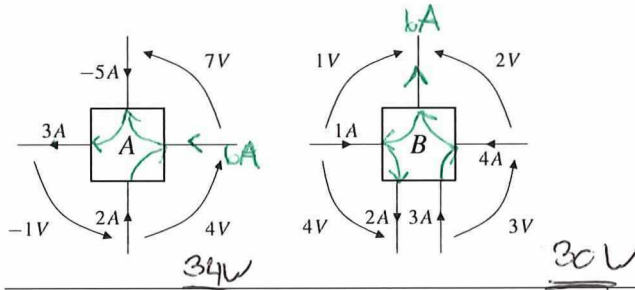


Aufgabe 1

/2

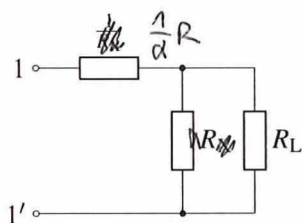
Berechnen Sie je die aufgenommene Leistung der skizzierten Netzwerke.



Aufgabe 2

/3

Gegeben ist folgendes Widerstandsnetzwerk.



$$\alpha_1 = 6,233$$

$$\alpha_2 = 0,267$$

$$R_L = 10\Omega$$

$$R_E = 4\Omega$$

$$\cancel{R} = 1\Omega$$

Wie gross muss $\frac{1}{\alpha} R$ gewählt werden, damit der an den Klemmen 1 – 1' gemessene Ersatzwiderstand $R_E = 4\Omega$ beträgt?

Aufgabe 3

/3

Im Unterricht haben wir herausgefunden, dass ein üblicher Wasserkocher ca. 315s benötigt, um 1.7L Wasser von 12° auf 98.5° aufzuheizen. Die benötigte Wärmeenergie beträgt $6.16 \cdot 10^5$ J. Angesichts der vieldiskutierten Energieknappheit wollen wir das Wasser mit Sonnenenergie auheizen. Zur Verfügung stehen Solarpanels (Wirkungsgrad ist 18%) mit 1.5 m^2 Fläche und ein Wechselrichter (Wirkungsgrad ist 97%). Die Solarpanel bekommen 1000 W m^{-2} .

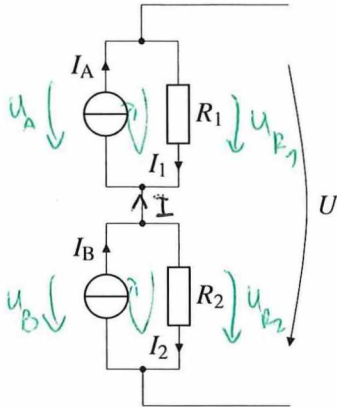
- Wie viel Solarenergie wird für das Aufheizen benötigt? $3,53 \cdot 10^6 \text{ W}$
- Wie lange dauert das Aufheizen mit einem Solarpanel? $30,2 \text{ min}$
- Wie viele Solarpanels (gerundet auf eine ganze Zahl) werden benötigt, damit das Aufheizen mindestens gleich schnell geht wie am Netz?

min. 8 Panels

Aufgabe 4

/4

Über zwei realen Stromquellen, die in Serie geschaltet sind, fällt die Spannung U ab.



$$I_1 = \frac{U - R_2(I_B - I_A)}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{U - R_2(I_A - I_B)}{R_1 + R_2}$$

Berechnen Sie die Ströme I_1 und I_2 allgemein in Abhängigkeit von I_A , I_B , U , R_1 und R_2 .

Aufgabe 5

/4

Eine unbekannte Quelle wird mit zwei verschiedenen Lastwiderständen belastet. Dabei werden folgende Leistungen im Lastwiderstand gemessen:

- 1. Messung: $R_{L1} = 300 \Omega$, $P_{RL1} = 200 \text{ mW}$
- 2. Messung: $R_{L2} = 1100 \Omega$, $P_{RL2} = 180 \text{ mW}$

a) Bestimmen Sie eine Ersatzschaltung der unbekannten Quelle.

$R_{qe} = 486,557 \Omega$ $U_{qe} = 20,255 \text{ V}$
 ~~$i_{ks} = 0,0125 \text{ A}$~~
 ~~$R_{qe} = 240,02 \Omega$~~ ~~$U_{qe} = 13,188 \text{ V}$~~

b) Bestimmen Sie die verfügbare Leistung P_{AV} der Quelle.

~~206 mW~~ 212 mW

c) Welchen Widerstandswert muss man für R_L wählen, damit die Leistung 210 mW beträgt?

$R_{L1} = \underline{\underline{582,85 \Omega}}$
 ~~$533,97 \Omega$~~
 $R_{L2} = \underline{\underline{406,17 \Omega}}$
 ~~$83,04 \Omega$~~